

京张共行环

企业—居民交通共益系统

先验收一条完整行程，再讨论共享接驳扩展。轨道公交是骨架，步行、轮椅、人工与纸面路径始终可用。

11.41 km²

PROVISIONAL AREA

3

KEY AREAS

7

COMPLETE-TRIP LINKS

HOLD

DEFAULT DECISION

v2.4 候选版 | 临时边界 | 现场授权 0 | 现场观察 0 | 默认决定 HOLD

任务书六件可交接成果 | 案例、识别、生态、构件、导视与日历

任务书不是口号清单，而是六件可交接的东西

案例只迁移方法；所有设计均为候选，现场观察=0，当前决定=HOLD。

HOLD / 未运行

01 识别方向 | 双环一岔



公共通行不断 | 服务可撤 | 人工接管可见

02 生态交接 | 六类角色各自回证

- 公共治理
授权 / HOLD
- 轨道交通
容量 / 回退
- 居民与无障碍使用者
障碍 / 拒绝
- 企业与运营商
成本 / 责任
- 维护数据采集
修复 / 交接
- 独立复核
过 / 修 / 撤

03 六个案例卡 | 拿机制，不拿绩效

- Punggol ODP

→ 共享城区接口

× 不搬传感器数/治理权
- Seoul S-Map

→ 先在公开沙盘比方案

× 不搬覆盖率/监测权
- Helsinki Lab

→ 城市问题→小范围街测

× 试验不等于采购
- Woven City

→ 人本迭代测试循环

× 不搬私域治理
- Complete Trip

→ 跨机构验收完整行程

× 不搬资金/结果
- DART GoLink

→ 首末端分期+一线采购

× 不搬客流/成本

04 三区构件 | 日常使用先于地标

- 1 众智园 | 失败档案站
学知园站筛查锚点
人工到达信息 + 脱敏停止/修复记录
- 2 AI 原点 | 到达权刻度
学院桥站筛查锚点
显示七环断点、接收人和复核日期
- 3 大钟寺 | 共行时刻台
大钟寺站仅作外部换乘锚点
把轨道、公交、步行、人工与路缘同屏比较

05 导视与年度门 | 先有真实收据

- 铁路时刻：更新时间 / 服务窗 / 下次复核
- 道岔箭头：自动 / 人工 / 公交路径分开
- 公共收据：接收人 / 停止条件 / 关闭证据
- 双语高对比 + 图形 / 触觉 / 音频，不限手机
- Q1 冬夜 / 脱班
- Q2 无障碍 / 社区
- Q3 雨热 / 路缘
- Q4 公开决定
- 年度周门槛：至少 1 次获授权真实完整行程审计 + 已发布修复/撤回收据

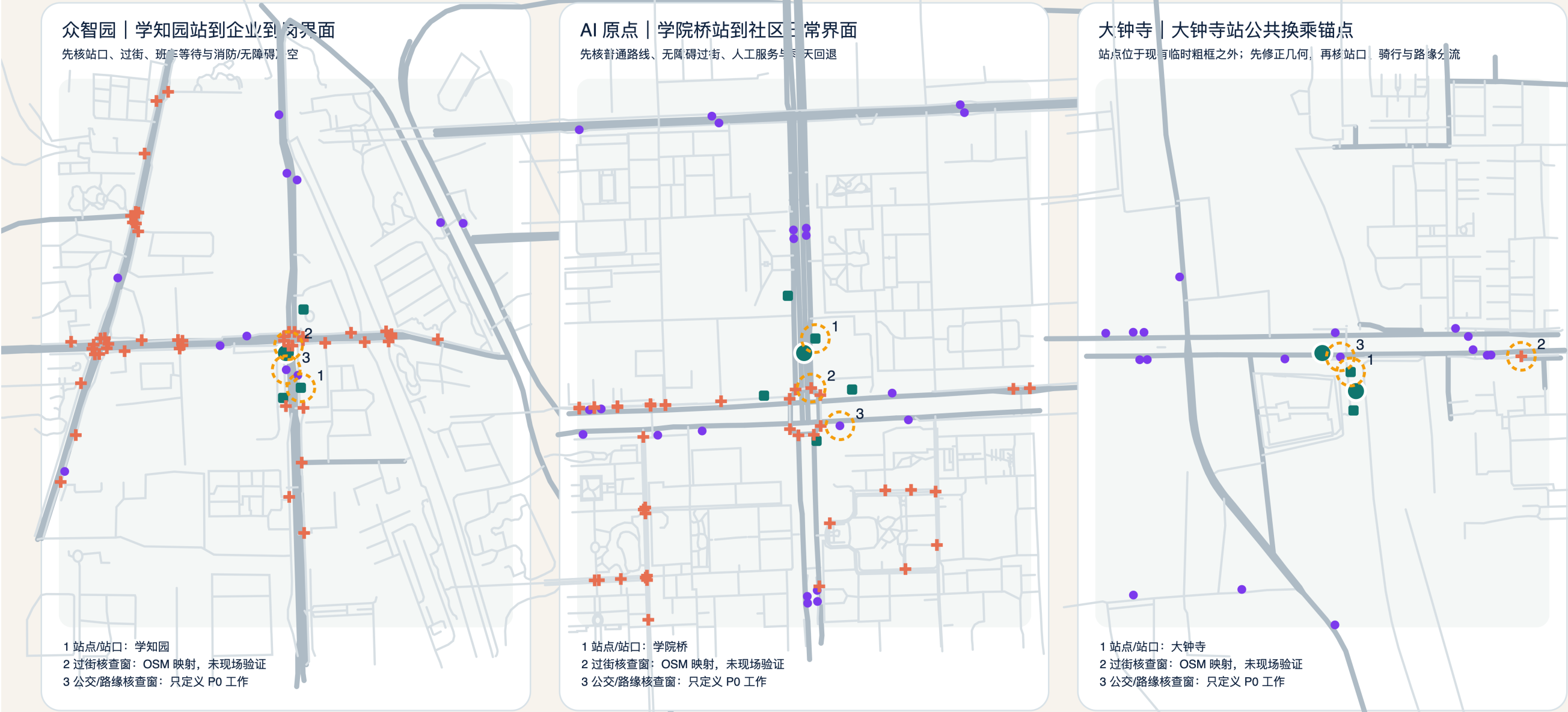
PUBLIC BASE → CANDIDATE SERVICE → HUMAN HANDOFF → HOLD / REPAIR / WITHDRAW

v2.4 candidate · 2026-08-21

三处公开底图接口 | 站口、过街与路缘 P0 审计窗

三处真实交通锚点 | 先修空间证据，再谈服务开放

OSM 只作背景筛查。站点、出入口、过街和公交点仍需现场核查；黄圈是 P0 审计窗口，不是已批准设施。



关键几何冲突: 现有 PROV-KEY-003 粗框未覆盖 OSM 大钟寺站。
正式边界到位前, 站点仅作范围外公共换乘锚点; 临时矩形不是详细设计红线。
OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · accessed 2026-08-21 · field authorization 0 · observations 0 · decision HOLD

MOBILITY COMMONS / 147228

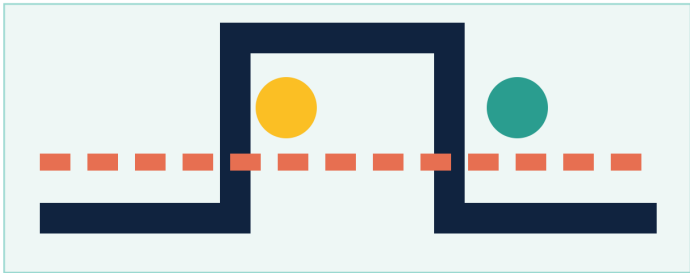
三处空间接口：1:500 概念原型 → 1:50 交接细节

DESIGN ONLY

HOLD · 0 授权 · 0 现场观察

共同规则：普通/人工路线先可见；每个接口有接收人、日期化证据与停止后回退；不写入现场尺寸或建设承诺。

P-ZHONGZHIYUAN-FORECOURT
众智园 | 到岗—装卸前厅



公共路线 · 人工回执台 · 路缘窗口 · 装卸 HOLD

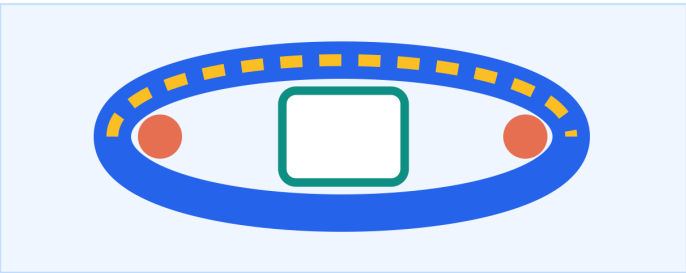
AI 只解释聚合时窗冲突，不替代现场接收人

1:500：入口—路缘—消防净空的关系

1:50：人工接管与清场回执的接口

停：无普通等价路径 / 路权或安全责任不明

P-AIORIGIN-CARELOOP
AI 原点 | 照护—人工连续环



连续无障碍线 · 服务台 · 照护停歇 · 申诉回写

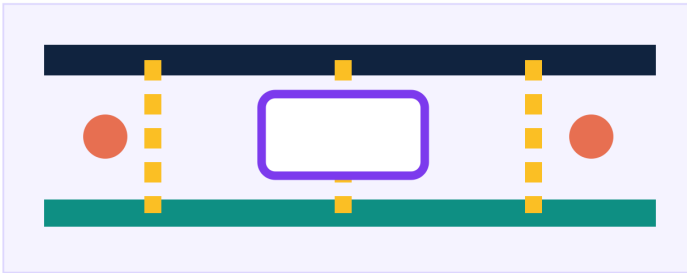
AI 只聚合服务时窗，基本通行不绑定 App

1:500：日常路线与人工节点的连续关系

1:50：坡道、服务台与照护者停歇交接

停：无人工等价 / 无障碍断裂 / 隐私边界不清

P-DAZHONGSI-TRANSFERPORCH
大钟寺 | 轨道—路缘换乘廊



轨道到达 · 公共过街 · 骑行换乘 · 活动日暂停

AI 只解释冲突并提出可逆分流，不替代轨道

1:500：站口—过街—路缘的公共界面关系

1:50：人工导向、清场与换乘回执交接

停：公共路线被挤占 / 过街或路缘证据缺失

SHARED REVIEW GATES / 共同评审闸门

G1 普通路线先行 G2 接收人与维护责任 G3 日期化观察与公开回执 G4 失败即停止并回到人工/公共交通

三处原型是设计参考，不是现状地图；官方边界、尺寸、权属、许可、现场性能和建设结论仍待专业复核。

MOBILITY COMMONS / 147228

CONCEPT ONLY

HOLD · 0 授权 · 0 现场观察

系统级空间选项：先守地面公共基线

裁决顺序：硬门 → 普通/无障碍路线 → 最弱势群体 → 可逆交接；任何本地证据缺失都回到 HOLD。

S0 / REJECT
无协同高峰

车流、装卸、接驳争同一路缘

× 普通路线未保护
× 无人工接管人
× 最弱势群体不可单独回读

回到 P0
先清点权属、路权和公共路线

S1 / ADVANCE TO DESIGN REVIEW
地面优先多方式

轨道 + 公交 + 步行/无障碍

✓ 普通服务先可见
✓ 三处接口有接收人
✓ 路缘状态可暂停、可撤回

只进入专业设计复核
不等于授权、施工或运营

S2 / REVISE
空中优先接驳

先有地面基线，再谈实验

△ 空域、保险、天气未核
△ 需保留地面回退
△ 不得挤占公共换乘

回到 S1
空中层只能是条件附加项

S3 / REVISE
极端天气地面回退

雨雪、断网、维护的默认层

✓ 轨道/公交/人工仍在线
△ 需路线与值守回读
△ 纸面/电话撤回通知

回到 S1
作为地面系统的韧性层

五级尺度：同一裁决从走廊到交接，不把图板当施工尺寸

1
1:5000
走廊选项

2
1:2000
重点区网络

3
1:500
节点关系

4
1:100
保护区

5
1:50
交接细节

五项公共权利 / FIVE RIGHTS

R1 普通通行 R2 无障碍与照护 R3 轨道/公交保护 R4 申诉与暂停 R5 隐私与退出

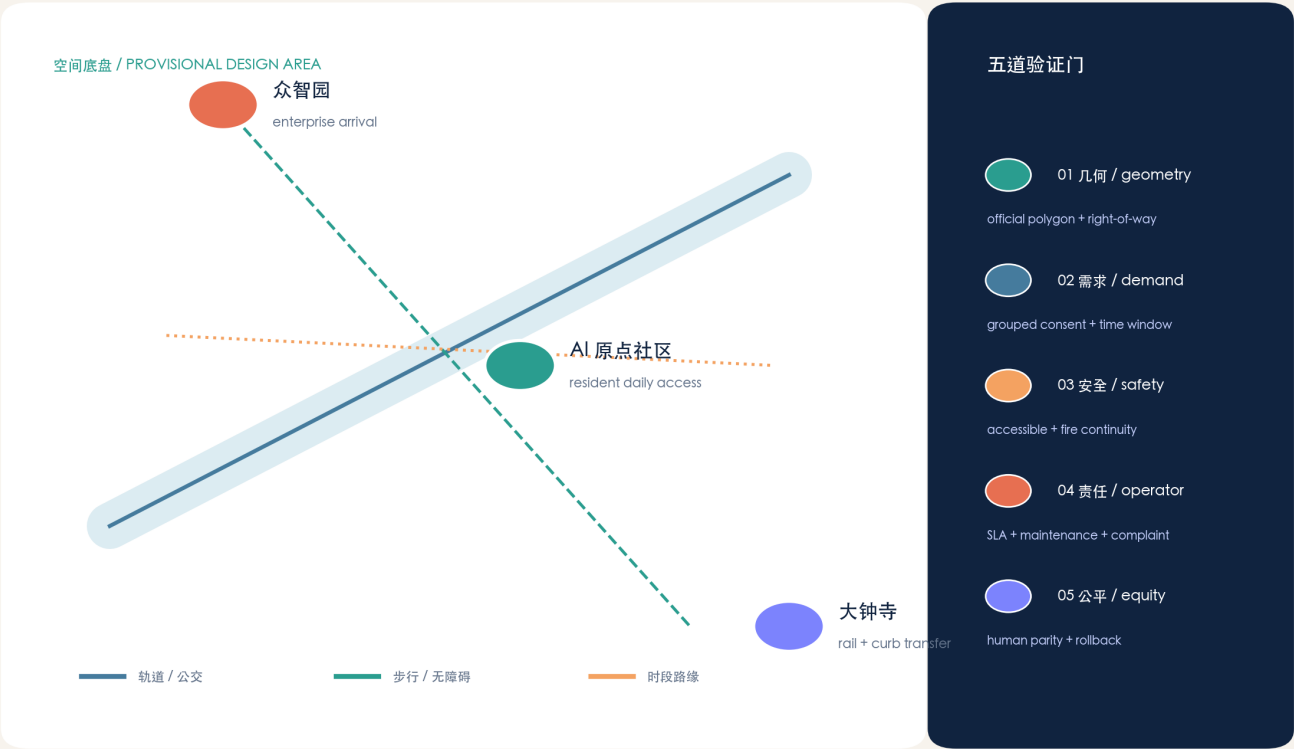
S1 只获得“进入专业设计复核”的资格；官方边界、权属、路权、许可、现场性能和施工尺寸仍未确认。

任何负向证据都冻结 feeder、保留普通路线，并回到 P0 清点；这张板是可审计的概念比较，不是运营或排名结论。

京张共行环 / 企业一居民交通共益

三处重点区 × 三类接驳 × 五道验证门

MULTIMODAL / v1.1
MOBILITY COMMONS / v1.0



PROVISIONAL DESIGN • known / unknown / pilot target kept separate

147228

三处重点区 / 三种运营角色

每处都有最小试点、责任人和停止条件

MULTIMODAL / v1.1
MOBILITY COMMONS / v1.0



PROVISIONAL DESIGN • known / unknown / pilot target kept separate

147228

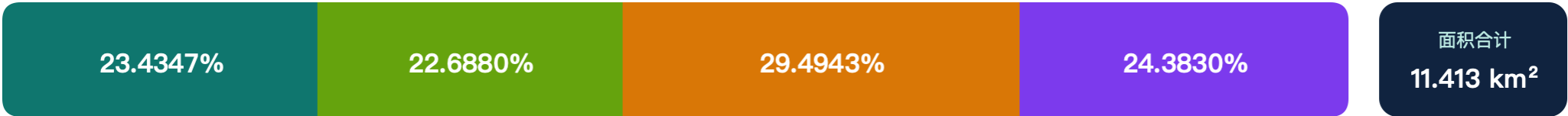
LAND USE / GEOJSON READBACK

用地结构 | GeoJSON 实算

同一分母、四个设计面、可复算；不把概念比例写成法定控规

分母：临时工作范围 11,412,825.386 m²

设计提案 · 非法定指标



● LU-001 · AI 研发创新用地

23.4347%2,674,562.492 m²

agent_generated_design · medium confidence

● LU-002 · 公园绿地与开敞空间

22.6880%2,589,339.239 m²

agent_generated_design · medium confidence

● LU-003 · 产业服务与商业服务用地

29.4943%3,366,138.181 m²

agent_generated_design · medium confidence

● LU-004 · 社区服务与配套用地

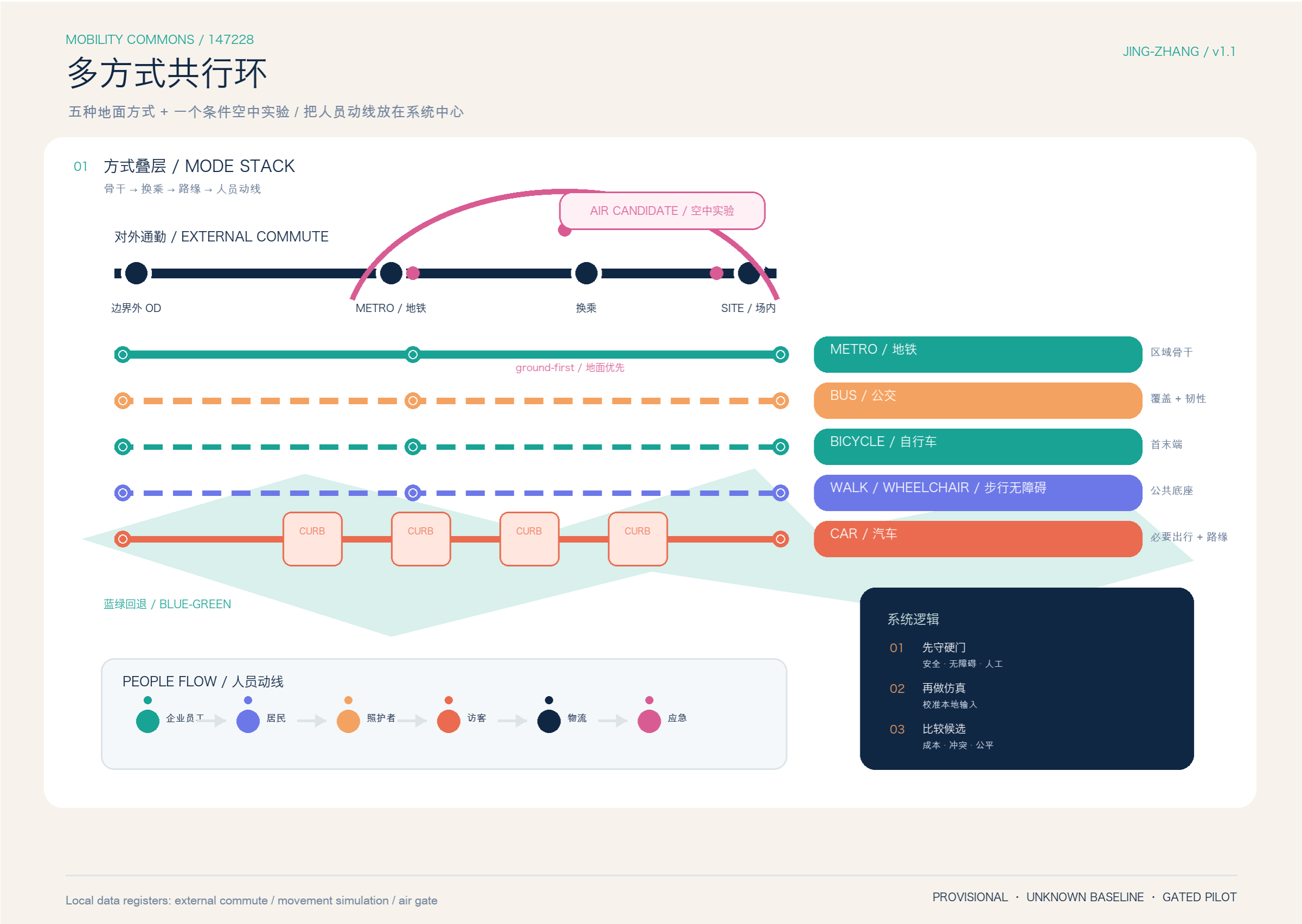
24.3830%2,782,792.823 m²

agent_generated_design · medium confidence

证据链 geometry/land_use.geojson → geometry/site_boundary.geojson → metrics.json

比例按各面 declared area / 临时范围面积计算；四舍五入显示到 4 位小数。正式边界或图层 revision 变化时整包重算。

比例由 GeoJSON 复算；仅属概念设计；正式边界变化后须整体重算。



MOBILITY COMMONS / 147228

JING-ZHANG / v1.2

多方式模型对象

居民 · 车辆 · 地铁 · 路缘 · 无障碍流 · 条件空中候选

JING-ZHANG / MODEL

01 MODEL OBJECTS / 模型对象

把需求代理放进容量、队列和硬门，而不是只列方式。

A 需求代理 / DEMAND AGENTS

1000 人归一化设计单位

居民	380
380 design units	
企业员工	450
450 design units	
照护者 / 儿童	60
60 design units	
访客	50
50 design units	
物流 / 维护	40
40 design units	
夜班人员	20
20 design units	

B 网络与车队 / NETWORK + FLEET

60 秒步长 · 120 分钟时域

地铁列车	180 / 10 min
服务对象	
公交车辆	60 / 12 min
服务对象	
自行车停车	160 spaces
服务对象	
汽车 + 路缘	20 / 15 min
服务对象	
步行 + 无障碍	6 / min
服务对象	
空中候选	BLOCKED
服务对象	

C 分析输出 / ANALYSIS OUTPUTS

先过门 · 再比较

队列	car curb 86 / 0 / 47
负荷	metro gate 1.05 / .88 / .96
等待	transfer 14.2 / 7.4 / 10.6 min
换乘	reliability 72 / 88 / 84%
冲突	people 12.4 / 5.8 / 6.8
公平	worst gap 22 / 9 / 12 pt

按分组 OD

不存个人轨迹

seed 147228

合成设计沙盘

S0 / S1 / S3 只是设计敏感性；任何绩效结论都必须先换或有日期的本地校准。

Source: visual/assets/movement-simulation.json

PROVISIONAL · MODEL SPEC · NOT A BASELINE

MOBILITY COMMONS / 147228

JING-ZHANG / v1.2

设计场景综合模拟

透明沙盘 · 非海淀现状 · 先过硬门再比较分数

P0 P1 / DESIGN BOARD

01 候选效率 / CANDIDATE EFFICIENCY

0—100 设计指数 · 虚线 = 75 建议入选门槛

1000 人归一化设计单位

SCORE / 设计指数

0100

S0	无协同高峰	52
reference / 参照		
S1	多方式 + 路缘协同	82
candidate / 候选		
S2	空中候选实验	—
blocked / 阻塞		
S3	极端天气地面回退	74
fallback / 回退		
S1 相对 S0 +30	仅在拟议硬门通过后进入本地校准	

权衡读数

illustrative values / 设计值

	S0	S1	S2	S3
广义成本 ↓	100	78	—	85
index				
换乘可靠性 ↑	72%	88%	—	84%
%				
人流冲突 ↓	12.4	5.8	—	6.8
/1000				
外来汽车流入 ↓	42%	25%	—	28%
%				
最差群体差面 ↓	22	9	—	12
pt				
能源指数 ↓	100	77	—	84
index				

02 决策与下一步校准



仅为设计场景示范；任何绩效结论都必须先用有日期、分组且本地校准的现场证据转换归一化输入。

Source: visual/assets/movement-simulation.json

PROVISIONAL · NOT A BASELINE

只展示合成敏感性；本地校准、现场计数与专业复核仍为空。

首 168 小时到首 12 周的退出收据

京张共行环 | 首 168 小时 → 首 12 周

三处空间接口 · 普通服务优先 · 责任可回写 · 退出先于扩展

边界 / BOUNDARY 设计时序，不是运营许可；授权=0 · 现场观察=0 · baseline=unknown · performance=null · 默认 HOLD

H0 | 0–24h

先让普通路线可用

- BASE：不用账号/模型
- 人工、电话、纸面等价入口
- 命名接收角色与投诉入口
- 缺失即停止数字层

产物：ordinary route card

H1 | 24–72h

登记空间与证据缺口

- 众智园 / AI 原点 / 大钟寺
- 路线、路缘、交接分母
- 聚合需求，不采个人轨迹
- 无接收者 / 无回退即 HOLD

产物：route-service atlas

H2 | 72–120h

离线复演失效情景

- BOOST / BLACKOUT / BEQUEST
- 断网、雨雪、冲突、拒收
- 人工/公交优先接管
- 负例不计为现场成绩

产物：handoff + withdrawal

H3 | 120–168h

独立复核后仍可 HOLD

- exact tree 与证据地图
- 维护 / 申诉 / 撤回票据
- 不把 synthetic 写成 outcome
- 缺证据：修复或不发布

产物：review / archive receipt

三处接口 / THREE SPATIAL INTERFACES

众智园 / Zhongzhiyuan

到岗、装卸、消防与无障碍路缘

拒收：没有清场责任 / protected route

AI 原点 / AI Origin

居民日常、照护、轮椅与人工服务台

拒收：数字层成为基本 access

大钟寺 / Dazhongsi

轨道换乘、站口导向与时段路缘

拒收：容量 / transfer / fire unknown

首 12 周 / FIRST 12 WEEKS

W01–02 边界与同意 → W03–04 路线审计 → W05–07 普通服务等价 → W08–09 失效桌演 → W10–11 独立复核 → W12 HOLD / 修复 / 撤回

一日四段服务回执 / Four windows, one ordinary route

普通服务优先 · AI 只做聚合与解释 · 0 授权 · 0 现场观察 · not_run · HOLD

DO NOT ADVANCE

同一条出行链，四个可拒收的服务窗口

Each window keeps an ordinary route, a human equivalent, a named receiver and a stop action.

01 早高峰到岗

AM ARRIVAL · 众智园

普通：轨道/公交 + 路缘窗口

AI：分组时段与冲突提示

等价：纸面登记 + 现场引导

无接收人 / 容量 → 拒收

公共路线保持开放

02 日常到达

DAILY ACCESS · AI 原点

普通：步入/电话/纸面服务台

AI：聚合时段，不留连续轨迹

等价：连续无障碍路线

基本通行受损 → 关闭推荐

回到 P0 路线复核

03 晚间换乘

PM RETURN · 大钟寺

普通：时刻表 + 人工引导

AI：解释冲突，提出可逆分流

等价：公共过街信息

容量未知 → 删除 feeder

保持公共路线

04 断网雨雪

OUTAGE · WEATHER · 全链

普通：人 / 轨道 / 公交 / 纸面

AI：离线整理回退清单

等价：值守交接 + 公共信息

无安全交接 → 冻结

保持 HOLD

每次交接留下同一组回执字段

state · node · service group · ordinary route · AI used or not · human equivalent · receiver · accepted/refused · fallback · version · next decision

当前状态 / Current boundary

4 states · 4 handoff seams · 4 positive controls · 6 negative HOLD fixtures · synthetic review only · no field result

交通责任移交屏

Mobility responsibility transfer · 7 resource units · 8 groups · field HOLD

REAL TRANSFERS 0

每一项服务先回答三个问题

Who receives the burden? What is the non-AI equivalent? What record allows refusal or rollback?

01 路线与路缘

接收角色：交通 / 无障碍复核

分母：路线段、过街窗、值守窗

等价路径：标线、人工引导、公交

缺记录 → 冻结预约，回到 P0

02 轨道与公交

接收角色：轨道 / 公交运营

分母：班次、容量、换乘观察窗

等价路径：时刻表、站内人工台

容量未知 → 删除 feeder 需求

03 企业预约

接收角色：企业交通协调

分母：可用分钟、清场人力

等价路径：纸面登记、现场引导

挤占公共路 → 拒收请求

04 居民日常

接收角色：社区 / 照护观察

分母：分组尝试、人工服务窗

等价路径：步入、电话、纸面

基本通行受损 → 关闭推荐

05 维护与设备

接收角色：现场维护

分母：巡检时、维修量、资产数

等价路径：人工工单、可移设施

无人维护 → 拆除，回到安全态

06 数据与公平

接收角色：数据 / 独立复核

分母：分组、负例、有效窗口

等价路径：聚合纸账、公开申诉

平均值掩盖差距 → 暂停扩展

可回写字段 / writeback

event ID · group · interface · resource · accepted/refused · fallback · responsible role · evidence version · next decision

七个环节必须逐项通过；任一断点都把完整行程退回 HOLD。

评审从哪里开始，在哪里停止

已知	临时范围 11,412,825.386 m ² ；三处候选重点区；绿地 12.3423%；公共空间 7.3281%。
仍为空	企业和居民需求、路缘占用、换乘延误、无障碍完成率、冲突和投诉时长。
停止条件	边界、需求、安全、运营、无障碍、隐私或责任角色缺一项，均保持 HOLD。
外部方法边界	Complete Trip、DART GoLink、残障完整行程研究、上海轮椅公交和 FHWA 路缘资料只提供方法。
高水位保护	本 PDF 只属于 v2.4 候选分支；本地 PASS 不是维护者评分，未通过正式复评前不替换 69 分版本。